

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

30/01/2023

1. Si consideri un dado tale che $P(1) = P(3) = P(5) = \frac{1}{9}$ e $P(2) = P(4) = P(6) = \frac{2}{9}$. Supponiamo che venga lanciato 3 volte, e siano X la v.a. che conta il numero delle volte in cui viene fuori una faccia pari, Y la v.a. che conta il numero delle volte in cui viene fuori "1" o "3".
 - a) (4 punti) Si determini la legge di X e quella di Y e si calcoli $P(X = 0)$ e $P(Y = 0)$.
 - b) (4 punti) Si dica se X e Y sono indipendenti.
(Suggerimento: confrontare $P(X = 0 \mid Y = 0)$ e $P(X = 0)$).

2. Siano $X \sim N(1, 2)$ e $Y \sim N(2, 1)$ v.a. indipendenti.

- a) (3 punti) Si determini la legge di $T := \frac{(X-1)^2}{2}$.
- b) (4 punti) Si calcoli $V(TY)$.
- c) (4 punti) Che legge ha

$$\frac{\sqrt{2}(Y - 2)}{(X - 1)}?$$

3. Si consideri il campione gaussiano X

1.1	1.0	1.2
1.1	1.3	1.2

- a) (4 punti) Si verifichi a livello $\alpha = 0.05$ l'ipotesi $H_0 : \mu = 1.1$.
- b) (2 punti) Se aumentiamo il livello del test precedente, cosa accade alla regione critica?
- c) (4 punti) Supponiamo che $\sigma^2 = 0.01$. Determinare la significatività del test.
- d) (3 punti) Si dia la definizione di errore di seconda specie e la sua relazione con la potenza di un test.